0. Repartición del proyecto en diapositivas

1. Portada
2. Contenido
3. Objetivo
4. Problema + Modelo original
5. Qué optimiza
6. Mi ampliación (visión general)
7. Modelado de la ampliación
8. Representación en código
9. Evaluación de soluciones + Generación de instancias
10. Generación de soluciones factibles
11. En qué punto estoy ahora
12. Qué estoy haciendo ahora: Pareto
13. Qué me queda por hacer: metaheurísticas
14. Cierre

---

1. Portada 14s

Buenos días, soy José Antonio y voy a presentar el proyecto que estoy desarrollando durante mis prácticas curriculares en este instituto.

Este trabajo se centra en el problema de la asignación de estudiantes a plazas de prácticas, problema conocido generalmente como SIPA, y en concreto a la ampliación que he realizado sobre el modelo ya existente al introducir la supervisión académica.

---

2. Contenido 25s

Aquí tenéis el índice de los puntos a tratar, siendo que primero explicaré brevemente el problema y el modelo original, para después centrarme en mi ampliación, en el estado actual del desarrollo y en lo que tengo planeado para terminarlo.

---

3. Objetivo 1m 10s

El objetivo del proyecto ha sido extender un modelo existente de asignación de estudiantes a prácticas, con la idea de hacerlo más cercano a una situación real y, por tanto, más aplicable en la práctica.

A partir del modelo original, he planteado cómo ampliarlo incorporando aspectos como la supervisión académica o los centros educativos, que no estaban considerados inicialmente.

Además, he desarrollado una base común de implementación del modelo ampliado, que me permite representar instancias, generar soluciones factibles y evaluarlas de forma homogénea. Esta base está pensada para facilitar el trabajo a futuro, sirviendo como soporte a distintos métodos de resolución, de manera que todas las heurísticas que implemente trabajen sobre la misma estructura y sean comparables entre sí.

---

4. Problema + Modelo original 1m 47s

Especificando un poco más, el problema consiste en asignar estudiantes a plazas en empresas respetando distintas restricciones.

Estas incluyen que cada estudiante debe estar asignado a exactamente una plaza, que cada plaza puede asignarse como máximo una vez, que las empresas tienen cuotas mínimas y máximas de estudiantes, y que puede haber dependencias entre plazas que obligan a asignarlas conjuntamente.

Además, el modelo parte de que hay al menos tantas plazas como estudiantes, ya que el objetivo es asignar a todos ellos.

Para abordar este problema, generalmente conocido como SIPA, el modelo original lo formaliza mediante programación lineal entera.

---

5. Qué optimiza 2m 47s

Además, no solo buscamos una asignación válida, sino también una asignación de calidad, lo que convierte este problema en uno de optimización.

En concreto, el modelo combina dos perspectivas. Por un lado, la del estudiante, teniendo en cuenta factores como la distancia y el ajuste entre las competencias que quiere desarrollar y las que ofrece la plaza, y por otro lado, la de la empresa, que busca un buen encaje entre las competencias del estudiante y las necesidades de la plaza.

En ambos casos, el modelo compara vectores de competencias: por un lado, las competencias requeridas por cada plaza, y por otro, las que tiene o valora cada estudiante.

A partir de estas comparaciones, se construye una función objetivo ponderada que suma las contribuciones de cada asignación, combinando ambos criterios mediante dos pesos, α y β, que suman 1 y permiten equilibrar la importancia relativa de cada perspectiva.

Sin embargo, esta formulación no tiene en cuenta aspectos relacionados con la supervisión académica, lo que motiva la ampliación que propongo.

---

6. Mi ampliación (visión general) 3m 12s

Mi ampliación introduce a los profesores como nuevo agente en el modelo, pasando de una asignación estudiante–plaza a una asignación estudiante–plaza–profesor.

Además, también se incorporan los centros educativos como elemento a gestionar, ya que los profesores están asociados a un centro desde el que realizan la supervisión.

Como consecuencia, el problema deja de centrarse únicamente en el ajuste entre estudiantes y empresas, e incluye también la viabilidad de la supervisión en un contexto real.

---

7. Modelado de la ampliación 3m 54s

A nivel de modelado, el principal cambio es la introducción de una nueva variable que relaciona estudiantes, plazas y profesores.

A partir de esto, se añade una nueva restricción de capacidad máxima de supervisión por profesor.

Además, se incorporan nuevos términos en la función objetivo: uno asociado al coste de supervisión, basado en la distancia y en la dispersión de las empresas asignadas a cada profesor, y otro relacionado con el equilibrio de carga entre profesores de un mismo centro.

De este modo, la función objetivo deja de centrarse únicamente en estudiantes y empresas, e incluye también criterios relacionados con la supervisión.

---

8. Representación en código 4m 27s

En cuanto a la implementación del modelo, he definido una estructura común para trabajar con el problema.

Por un lado, he desarrollado una clase Problem, que permite leer y representar las instancias de forma homogénea. Esta incluye todos los elementos del modelo: estudiantes, empresas con sus plazas, centros y profesores.

Por otro lado, he implementado una clase Solution, que representa una asignación concreta y facilita tanto su manipulación como su evaluación.

Esta estructura sirve como base común para todos los métodos de resolución, permitiendo trabajar de forma consistente y comparar los resultados que me darán las distintas heurísticas.

---

9. Evaluación de soluciones + Generación de instancias 5m 12s

A partir de esta representación, he implementado una función de evaluación que calcula el valor de una solución según la función objetivo extendida.

Esta función combina la utilidad para estudiantes, la utilidad para empresas, el coste de supervisión y el equilibrio de carga, permitiendo comparar soluciones y medir su calidad de forma consistente con el modelo.

Además, para poder trabajar con el modelo en la práctica, he desarrollado un generador de instancias sintéticas, ya que todavía no dispongo de datos reales. Este generador crea problemas completos, incluyendo estudiantes, empresas con sus plazas, dependencias, centros y profesores, junto con sus capacidades y distancias.

El objetivo es disponer de un entorno controlado pero realista que permita evaluar el comportamiento del modelo y de los distintos métodos de resolución.

---

10. Generación de soluciones factibles 5m 44s

También he desarrollado un generador de soluciones factibles. Este generador construye soluciones de forma aleatoria, pero asegurando en todo momento que se cumplen las restricciones del modelo.

Para ello, funciona en dos fases: primero asigna estudiantes a plazas respetando dependencias y cuotas, y después asigna profesores respetando capacidades. Además, incorpora mecanismos de reparación para garantizar que la solución final sea válida.

La idea es que este generador actúe como baseline, permitiendo obtener soluciones sobre las que comparar las obtenidas a partir de las metaheurísticas.

---

11. En qué punto estoy ahora 6m 14s

Actualmente ya dispongo de una base completa: puedo generar instancias, construir soluciones factibles y evaluarlas.

Por tanto, mi foco ahora ya no es construir el modelo, sino analizar y comparar soluciones para ver cuáles son realmente mejores.

En este sentido, el siguiente paso es generar nuevas soluciones mediante metaheurísticas, como VNS (Variable Neighborhood Search) o los Algoritmos Genéticos, que permitirán explorar el espacio de soluciones de forma más eficiente y obtener soluciones de mayor calidad que las generadas de forma aleatoria.

---

12. Qué estoy haciendo ahora: Pareto 7m 14s

En cuanto a lo que estoy haciendo ahora, estoy trabajando en la evaluación multicriterio de soluciones.

Dado que el problema tiene varios objetivos, como la satisfacción de estudiantes, empresas y los criterios de supervisión, no siempre existe una única mejor solución, sino diferentes compromisos entre ellos.

Esto significa que una solución puede ser mejor en un criterio pero peor en otro, por lo que no siempre es posible decir que una solución es globalmente superior a otra.

Por ello, estoy estudiando cómo construir un conjunto de Pareto, es decir, un conjunto de soluciones no dominadas entre sí, donde ninguna solución es claramente mejor que otra en todos los criterios.

A nivel práctico, esto implica generar múltiples soluciones a partir del generador actual y compararlas entre sí, manteniendo únicamente aquellas que no son dominadas por otras.

Además, estoy trabajando en cómo gestionar este conjunto en el código, no sólo en términos de calidad de las soluciones, sino también asegurando cierta diversidad entre ellas para obtener representaciones útiles del espacio de soluciones.

---

13. Qué me queda por hacer: metaheurísticas 8m

Ya, para terminar, el siguiente paso es mejorar la calidad de las soluciones.

Para ello, se plantea el uso de metaheurísticas como Variable Neighborhood Search y Algoritmos Genéticos, que permiten explorar el espacio de soluciones de forma más eficiente que un generador aleatorio.

En particular, Variable Neighborhood Search es adecuada porque combina distintos tipos de movimientos sobre una solución, lo que permite escapar de óptimos locales y realizar mejoras progresivas manteniendo la factibilidad.

Por otro lado, los Algoritmos Genéticos permiten trabajar con múltiples soluciones simultáneamente, favoreciendo la diversidad y explorando distintas regiones del espacio de soluciones en paralelo.

Esto permitirá obtener soluciones de mayor calidad y comparar distintos enfoques en función de su rendimiento.

---

14. Cierre

Y eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.